Boss直聘岗位数据分析系统

主讲人：赵欣

时间：2025.6

CONTENTS

目录

01 项目简介

02 关键技术

03 项目成果展示

04 项目总结

Part 01

项目简介

项目背景

招聘市场竞争加剧

随着招聘市场竞争加剧，求职者面临海量信息，需精准匹配岗位需求。Boss直聘作为主流招聘平台，数据具有代表性，分析其数据可为求职者提供参考。

系统价值与意义

本系统通过分析Boss直聘公开数据，帮助用户了解市场趋势、行业需求，辅助其在求职过程中做出更明智的决策，提升求职效率。

项目目标

01

数据采集目标

定时爬取Boss直聘最新岗位数据，并进行清洗处理后存储至MySQL数据库，为后续分析提供基础。

02

数据分析目标

按行业、地区、学历、薪资等多维度对岗位数据进行统计分析，挖掘数据背后的信息，为用户提供市场分析。

03

可视化目标

生成交互式图表，如热力图、趋势图等，以直观的方式呈现分析结果，使用户能够快速理解数据含义。

项目内容

数据采集模块

包括定时爬取、数据清洗和数据存储功能，定时爬取Boss直聘岗位数据，处理异常值后存储至MySQL数据库。

数据分析模块

使用字符串模式匹配算法和最长前缀匹配算法，对岗位数据进行筛选和优化，实现精准的岗位分类和名称映射，并且根据前端需求构建数据结构。

可视化模块

提供趋势图、分布图、饼图、柱状图等多种交互式图表，用户可通过此模块查看不同维度的数据分析结果。

Part 02

关键技术

关键技术

采用Vue 3 + ECharts技术栈将数据可视化，实现基于浏览器的响应式设计，提升用户交互体验。

前端技术

使用Python语言通过Flask搭建框架进行后端开发,使用SQLAlchemy工具包进行基础操作，例如数据库连接、查询对象等，增加程序可读性。

后端技术

使用MySQL数据库创建不同数据表，结合前端展示所需数据对数据库进行增、删、改、查等基础操作，利用Navicat可视化工具对数据库进行管理。

数据库技术

关键技术-数据库展示

- boss
  - dbdy
  - information_schema
  - job_data
    - 表
      - education_month_analysis
      - industry_month_analysis
      - java_hot_job
      - jobs
      - python_hot_job
      - region_month_analysis
      - rgzn_hot_job
    - 视图
    - 函数
    - 查询
    - 备份
  - mysql
  - performance_schema
  - spider_db
  - sys
- Centos
- spider
- 阿里云

对象 | jobs @job_data (boss) - 表

保存 | 添加字段 | 插入字段 | 删除字段 | 主键 | 上移 | 下移

字段 | 索引 | 外键 | 检查 | 触发器 | 选项 | 注释 | SQL 预览

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
id	int			☑	☐	🔑 1	
job_name	varchar	100		☑	☐		职位名称
company_add	varchar	200		☐	☐		公司地址
month	varchar	20		☐	☐		招聘月份
salary_min	decimal	10	2	☐	☐		最低薪资(千)
salary_max	decimal	10	2	☐	☐		最高薪资(千)
record	varchar	50		☐	☐		学历要求
company_name	varchar	100		☐	☐		公司名称
company_type	varchar	100		☐	☐		公司类型
scope	varchar	100		☐	☐		公司规模
tag	varchar	200		☐	☐		职位标签
welfare	text			☐	☐		公司福利
create_time	timestamp			☐	☐		创建时间

默认:

☑ 自动递增

☐ 无符号

☐ 填充零

jobs

表

boss

job_data

行
8,968

引擎
InnoDB

自动递增
9,054

行格式
Dynamic

修改日期
--

创建日期
2025-06-16 14:02:45

检查时间
--

索引长度
0 bytes (0)

数据长度
3.52 MB (3,686,400)

最大数据长度
0 bytes (0)

数据可用空间
0 bytes (0)

排序规则
utf8mb4_0900_ai_ci

关键技术

01

多维度数据整合分析

整合行业、地区、学历、薪资等多维度数据，交叉挖掘隐藏关联与市场规律，如分析特定月份、地区、行业、学历的薪资趋势，为求职者提供较为全面的决策依据。

02

双算法驱动岗位分类

运用字符串模式匹配与最长前缀匹配算法，对岗位数据实施筛选优化，实现精准分类及名称标准化映射，为后续提供更规范、易检索的岗位信息分类体系。

03

热门技术岗位专项分析

针对 Java、Python 等热门技术领域设计专项表，深入分析岗位名称、学历等信息，把握人才需求与趋势，为用户提供针对性指导与参考。

Part 03

项目成果展示

数据分析基础

行业趋势分析

分析了不同行业的岗位需求趋势，发现[具体行业]的岗位需求呈上升趋势，为求职者提供了重要的行业动态信息。

地区分布分析

统计了岗位在各个城市的分布情况，发现[具体城市]的岗位数量较多，为求职者选择就业地点提供了参考。

数据分析

- 电子商务全年薪资波动大
- 移动互联网薪资稳定高
- 计算机软件薪资3-6月爆发增长9月回落
- 信息安全薪资平稳上升
- 通信/网络设备（传统行业）薪资水平最低

- 岗位高需求地区集中在珠三角和长三角经济圈，反映人才竞争激烈，中需求地区如三亚、临沂、九江、包头分布分散，多为旅游城市或区域经济中心，低需求地区如丹东、丽水、北海集中在东北和西南地区，经济活跃度较低。
- 交叉分析发现高薪城市（上海/深圳）与高需求行业（互联网/软件）高度重合；技术岗过度集中（开发工程师占比过大），需防范技术单一性风险；AI和信息安全在需求和薪资增长两方面均有潜力。

Part 04

项目总结

项目价值与意义

提升求职效率

本系统为求职者提供数据驱动的决策支持，帮助其更好地了解市场趋势和岗位需求，提高求职效率。

了解市场需求

通过多维数据分析，帮助用户精准把握市场需求与趋势变化，为招聘策略和职业规划提供数据支持，助力企业和求职者多角度了解市场。

优化方向

01

数据采集

采用 IP 代理池与动态 User - Agent 轮换突破反爬限制，通过异步并发调度提升爬取效率，引入增量爬取机制仅更新变化数据，结合反爬异常智能重试策略，提升数据采集效率。

02

数据库设定

采用规范化设计拆分数据表，将重复字段提取为维度表，通过外键关联主表；合并相似信息，统一字段命名规范；建立表间逻辑关联并优化索引结构，在保证数据完整性的同时提升查询效率。

敬请各位老师批评指正

谢谢

主讲人：赵欣

时间：2025.6